Práctica de pareja: recuperación de contraseñas y auditoría WPA2 con Hashcat

Módulo de Seguridad Informática — Kali Linux

Parte 1. Ataque por diccionario a hashes

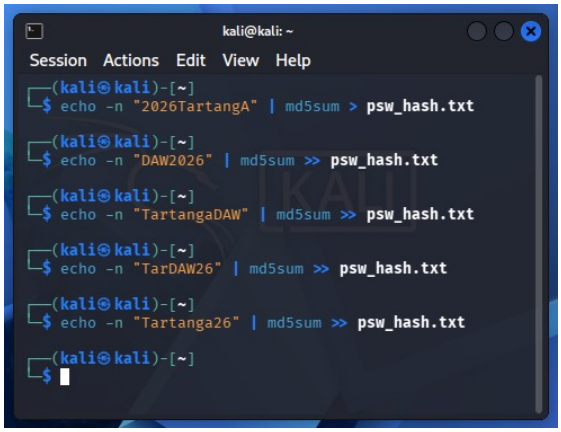
1. Crear las contraseñas

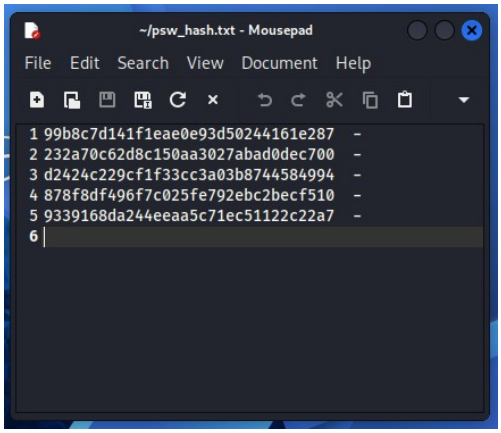
- 2026TartangA
- DAW2026
- TartangaDAW
- TarDAW26
- Tartanga26

2. Crear los hashes

Generé los hashes de la siguiente manera:

```
echo -n "clave" | md5sum >> psw_hash.txt
```

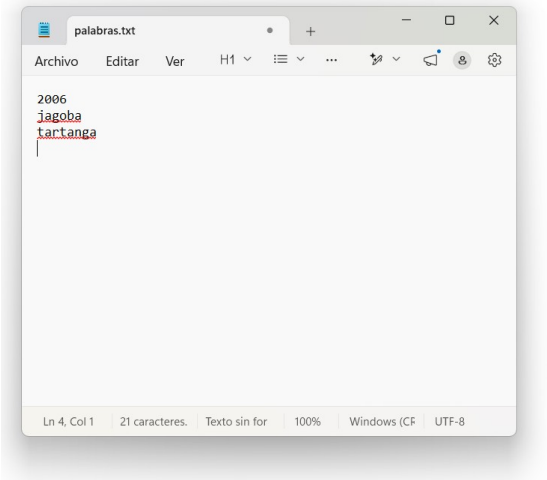


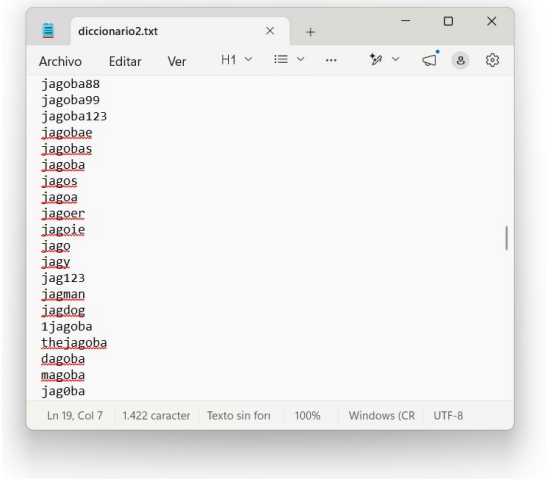


3. Generar variaciones automáticamente con reglas de Hashcat

En lugar de escribir las 20-30 variaciones a mano, mediante el uso de tres palabras (año, centro y nombre) Hashcat genera automáticamente un montón de variaciones aplicando un archivo de reglas sobre esas palabras:

```
hashcat --stdout -r rules/best66.rule Archivos/palabras.txt > Archivos/diccionario.txt
```





4. Intentar recuperar las contraseñas

Una vez el diccionario echo, mediante el uso de Hashcat, se atacarán los hashes utilizando los siguientes comandos:
`hashcat -m 0 Archivos/psw_hashJ.txt Archivos/diccionario.txt`

```
Session..........: hashcat
Status...........: Exhausted
Hash.Mode........: 0 (MD5)
Hash.Target......: Archivos/psw_hashJ.txt
Time.Started.....: Mon Sep 21 14:07:42 2026 (0 secs)
Time.Estimated...: Mon Sep 21 14:07:42 2026 (0 secs)
Kernel.Feature...: Pure Kernel (password length 0-256 bytes)
Guess.Base.......: File (Archivos/diccionario.txt)
Guess.Queue......: 1/1 (100.00%)
Speed.#01........:        0 H/s (0.00ms) @ Accel:1024 Loops:1 Thr:64 Vec:1
Recovered........: 0/5 (0.00%) Digests (total), 0/5 (0.00%) Digests (new)
Progress.........: 0
Rejected.........: 0
Restore.Point....: 0
Restore.Sub.#01..: Salt:0 Amplifier:0-0 Iteration:0-1
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#01...: [Copying]

Started: Mon Sep 21 14:07:41 2026
Stopped: Mon Sep 21 14:07:43 2026
```

Cuando termine, consulta las contraseñas recuperadas:

`hashcat -m 0 Archivos/psw_hashJ.txt --show`

```
C:\Users\alex.irazola\Downloads\Instaladores\Otros\hashcat-7.1.2>hashcat -m 0 Archivos/psw_hashJ.txt --show

C:\Users\alex.irazola\Downloads\Instaladores\Otros\hashcat-7.1.2>
```

- **¿Qué contraseñas se han recuperado?** Ninguna.
- **¿Cuáles no?** Todas.
- **¿Por qué creéis que ocurre?** Podría ser por longitud o por que las palabras utilizadas para generar el diccionario no han sido las correctas.

Parte 2. Uso de un diccionario grande

Descomprime y utiliza ahora el diccionario rockyou.txt:

```
gunzip -k /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
```

Repite el ataque contra los mismos hashes:

```
hashcat -m 0 hashes.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

Comprueba nuevamente el resultado:

```
hashcat -m 0 hashes.txt --show
```

Compara los resultados obtenidos con vuestro diccionario y con rockyou.txt. Respondan:

1. **¿Se ha recuperado alguna contraseña que antes no aparecía?** starfish.
2. **¿Por qué un diccionario grande puede ser más efectivo?** Por que tiene guardadas contraseñas comunes y sus combinaciones.
3. **¿Una contraseña larga es necesariamente segura frente a un ataque de diccionario?** En caso de que sea una combinación o una contraseña muy común, no será segura. Si tiene distintos tipos de caracteres, mayúsculas y minucias será segura. Aun que a día de hoy con la implementación de la IA en tema de la civerseguridad, en caso de ser una combinación de palabras de información muy básica del usuario, sería fácil de obtener. Ya que hay mucha información pública nuestra en la red.
4. **¿Qué características debería tener una contraseña para dificultar este tipo de ataque?**
    - Longitud.
    - Alternar mayúsculas y minúsculas.
    - Utilizar números.
    - Caracteres complejos.

```
Session..........: hashcat
Status...........: Exhausted
Hash.Mode........: 0 (MD5)
Hash.Target......: Archivos/psw_hashJ.txt
Time.Started.....: Mon Sep 21 14:25:09 2026 (2 secs)
Time.Estimated...: Mon Sep 21 14:25:11 2026 (0 secs)
Kernel.Feature...: Pure Kernel (password length 0-256 bytes)
Guess.Base.......: File (Archivos/rockyou.txt)
Guess.Queue......: 1/1 (100.00%)
Speed.#01........:  5978.2 kH/s (4.28ms) @ Accel:1024 Loops:1 Thr:64 Vec:1
Recovered........: 1/5 (20.00%) Digests (total), 1/5 (20.00%) Digests (new)
Progress.........: 14344384/14344384 (100.00%)
Rejected.........: 0/14344384 (0.00%)
Restore.Point....: 14344384/14344384 (100.00%)
Restore.Sub.#01..: Salt:0 Amplifier:0-1 Iteration:0-1
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#01...: 0213Dom -> $HEX[042a0337c2a156616d6f732103]

Started: Mon Sep 21 14:25:08 2026
Stopped: Mon Sep 21 14:25:13 2026

C:\Users\alex.irazola\Downloads\Instaladores\Otros\hashcat-7.1.2>hashcat -m 0 Archivos/psw_hashJ.txt --show
9c28b1d790af0a58491162e7383cd817:starfish

C:\Users\alex.irazola\Downloads\Instaladores\Otros\hashcat-7.1.2>
```

- **¿Qué contraseñas se han recuperado?** starfish.
- **¿Cuáles no?** Las cuatro restantes.
- **¿Por qué creéis que ocurre?** Por que en el diccionario estará registrada la palabra ya que será bastante común su uso.